27. Okt. 2026

Seien M, N, R Mengen:

Dann gilt $M \cap (N \cup R) = (M \cap N) \cup (M \cap R)$

Beweis: Zu zeigen: für jeden Objekt x gilt:

$x \in M \cap ($

§2 - Die Russellische Antinomie

Letztes Mal: Mengen können Elemente anderer Mengen sein.

z.B.: $\{\{0\}\} \neq \{0\}$ $\quad\quad$ $\{\{0\}, 0, \{\{0\}, 0\}\}$ ist Menge mit 3 Elementen

Diese Beispiele von Mengen M erfüllen:

$$M \subset M$$
$$M \in M \longrightarrow^{M=\{0\},\ \{0\} \in \{0\}}$$

Aber: Sei $M := \{\text{alle Mengen}\}$ nach Cantor M ist eine Menge

Dann gilt $M \in M$. Komisch, aber vielleicht noch unproblematisch !?!

Betrachte: $R := \{M \text{ Menge} \mid M \notin M\} \subset M$

Nach Cantor R ist eine Menge

$$\Rightarrow \left(R \in R \Leftrightarrow R \notin R\right) \quad \text{↯ Widerspruch}$$

$\Rightarrow$ „Naive" Definition einer Menge ist nicht haltbar

Bekannt als Russellische Antinomie (1903)

Umgangssprachliche Varianten:

1) Russel 1918: You can define the barber as "one who shaves all those, and those only, who do not shave themselves."

The question is: Does the barber shave himself?

6. Jahrhundert Christus:

Der Kreter Epimenischen sagt:

„Alle Kreter lügen"

⟶ Grundlagische der Mathematik

Wie kann man derartige Widersprüche versagen?

Bemerkung: Auch Cantor war diese Problemate bewusst. Vgl: Cantorische Antinomie

Nicht als Forschungsartikel veroffentlisch, nur in einem Briefwechsal:

1) Russel Typentheorie: §3 Aussage:

Mengen ersterStufe:

Mengen der nur Elemente enthalten die selbst keine Menge sind.

Mengen zweiter Stufe:

Diese Mengen enthalten Elemente, die entweder

keine Menge oder Mengen erster Stufe.

und so weiter.

Vorteil: Widersprüche wie oben werden vermieden.

Nachteil: Theorie wird sehr kompliziert.

2) Man erlaubt nur endliche oder / nur konstruierbare Mengen

ein sehr restriktives Mengenbegriffe z.B.: würde die Menge

alle reelle Zahlen nicht existieren.

3) Axiomatik: griechisch: Axiom → Geltung, Forderung

Idee: ein Beweis ist eine Folge aus bereits bekannten

Tatsachen.

Möchten diesen Prozess rückwärts durchlaufen.

Da man aus nichts nichts folgern kann, möchten wir

unser einige wenige Grundsätze vergleichen, deren

Wahrheit so evident ist, dass sie nicht bewiesen

werden muss.

Die gesamte Mathematische soll auf diese Axiomen

aufbauen,

Mittelweg: • nicht zu wenige Axiome, damit Theorie interessant.

• nicht zu viele Axiome.

- übersichtlich
- kein Abhängigkeiten.



• Aussonderaxiom: Wenn M eine Menge ist und P eine Eigenschaft dann ist auch $\{n \in M \mid P(n) \text{ wahr}\}$

- Man kann aus den Axiomen folgern:

  - M, N Mengen $\Rightarrow$ $M \cup N$ eine Menge

  - M Menge $\Rightarrow$ $P(M)$ Potenzmenge ist eine Menge.

  - Es gibt unendliche Menge

Bemerkungen Diese Ansatz umgeht die Russelische Antinomie

Die Menge aller Mengen ist keine Menge

Die Zusammenfassen aller Mengen ist eine Klasse.

Die Elemente von Klasse sind Mengen.

- Jede Menge ist eine Klasse, nicht jede Klasse ist eine Menge.

- Es folgt aus dem Aussonderungsaxiom, dass mit Mengen M und N auch $M \cap N$ eine Menge ist.

Denn: $M \cap N = \{x \in M \cup N \mid x \in M \wedge x \in N\}$

• Extensionalitätsaxiome ⇒ Es gibt genau eine leere Menge.

• Ein Axiom hat eine Sonderrolle: Auswahlaxiom

Literatur: Ebbinghaus: Zahlen (Kapitel über ZF)

§ 4 Unvollständigkeit

Kurt Gödel (1931):

Informelle Version der zwei Gödelschen Unvollständigkeitssätze.

Jede halbwegs interessante Theorie ist entweder widersprüchlich oder unvollständig.

Eine halbwegs interessante Theorie kann nicht zum Beweis ihrer eigenen Widerspruchsfreiheit verwendet werden.

Hier halbwegs interessante Theorie kann jede Aussage entweder bewiesen oder widerlegt werden.

Anschauung: Nehmen an, wir möchte ein Buch schreiben, das sich selbst vollständig beschreibt.

z.B. starte mit Beschreibung des Einbandes, usw.

dann irgendwann, auf S. X steht "usw."

Es ist unmöglich das gesamte Buch zu beschreiben.

Wir können niemals sicher sein, dass nicht jemand einen Widerspruch in der Mathematik (d.h. in ZF) findet.

Bemerkung: Axiomischer Aufbau entspricht am ehesten der Art und Weise wie man prinzipiell neue Wahrheiten zu erschließen

- obwohl wir nie sicher sein können dass die Axiomen widerspruchsfrei sind, die Ideen fortgeschr. Beweis. sind unabhängig von diese Axiome
- später konkrete Bsp. für Unvollständigkeit.

§5 Relation

Wir möchten den Begriff einer „Relation" definieren, den dafür gedacht ist, Arten und Weisen zu beschreiben, wie Elemente von Menge in Beziehung zu einander stehen können.

Definition X, Y Mengen. Dann ist das (kartesische) Produkt von X und Y die Menge aller geordneten Paare (x,y), wobei $x \in X$ und $y \in Y$.

$$X \times Y = \{(x,y) \mid x \in X, y \in Y\}$$

Das geordnete Paar erfüllt folgende Eigenschaft.

$$(x,y) = (x',y') \iff x = x' \wedge y = y'$$

Zu unterschieden von $\{x,y\}$.

Bem Wie könnte man (x,y) als Menge definieren?

Man könnte setzen: $(x,y) := \{\{x,y\}, \{x\}\} \in P(P(X \cup Y))$

$\{x\}, \{x,y\} \in P(X \cup Y)$

und dann zeigen:

Def: Seien X, Y Mengen, Dann ist eine Relation zwischen X und Y eine Teilmenge $R \subset X \times Y$.

Ist $(x, y) \in R$, dann sagen wir: „x steht in der Relation R mit y".

Ist X eine einzelmenge, dann heißt eine Teilmenge $R \subset X \times X$ auch eine **Relation auf X**.

Def Eine Relation R auf einer Menge X heißt Totalordnung, wenn sie

1. **reflexiv** ist, d.h: xRx für alle $x \in X$
2. **transitiv** ist, d.h: für alle $x, y, z \in X$ gilt: $(xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz)$
3. antisymetrisch ist, d.h: für alle $x, y \in X$ gilt: $(xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y)$
4. total ist, d.h: für alle $x, y \in X$ gilt: $(xRy \underset{\text{oder}}{\vee} yRx)$

Bsp: 1) $\leq$ auf $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ sind Totalordnung

2) $<$ auf $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ist nicht reflexiv und nicht total, (aber transitiv und antisymmetrisch)

3) Sei X eine Menge: Betrachten die Teilmengerelation $\subset$ auf $P(X)$

($P(X)$: alle Teilmenge von X)

„$\subset$" ist reflexiv: für jede Teilmenge $Y \subset X$ gilt $Y \subset Y$

„$\subset$" ist transitiv: für $A, B, C \subset X$ das gilt: $(A \subset B \wedge B \subset C \Rightarrow A \subset C)$

D.h: zu zeigen ist: $\forall x \in A : x \in C$

Sei $x \in A$ beliebig. Da $A \subset B$, folgt $x \in B$. Da $B \subset C$, folgt dann $x \in C$.

$\Rightarrow$ Beh. $\square$

„$\subset$" ist auch antisymmetrisch: Wenn

$A \subset B$ und $B \subset C$, dann folgt $A = B$

„$\subset$" ist nicht total, jedenfalls wenn X mehr

als ein Element enthält:

Bsp: $X = \{1, 2\}$ $A = \{1\}$ $B = \{2\}$

Dann gilt weder $A \subset B$ noch $B \subset A$

4) $\subsetneq$ auf $P(X)$, X menge: nicht reflexiv.

Def Eine Relation R auf einer Menge X heißt

Äquivalenzrelation, wenn sie

1) reflexiv ist,

2) transitiv ist,

3) symetrisch ist: für alle $x, y \in X$ gilt: $(xRy \Rightarrow yRx)$

Bsp. 1) Die Relation $=$ auf eine Menge X:

ist eine Äquivalenzrelation.

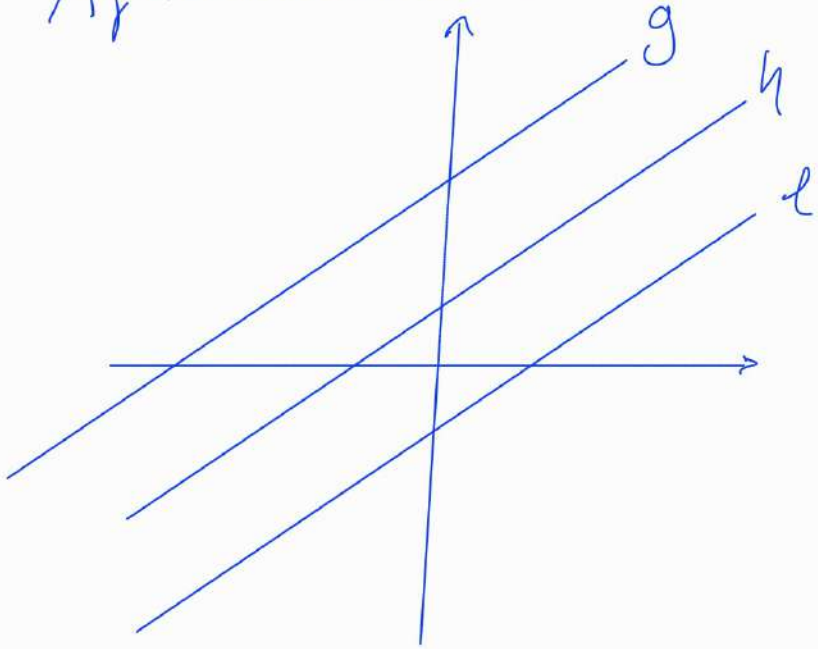
2) sei X die Menge aller Geraden in $\mathbb{R}^2$

$$R = \{ (g,h) \mid g \text{ und } h \text{ sind parallel} \}$$

Geraden in $\mathbb{R}^2$

$$g \sim h :\Longleftrightarrow g \text{ und } h \text{ parallel}$$

Dies ist eine Äquivalenzrelation:



Def: Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf eine Menge X, und $x \in X$. Dann definieren wir die Äquivalenzklasse von x durch:

$$[x] := \{y \in X \mid y \sim x\} \subset X$$

Dies ist eine **Menge** (nicht nur eine Klasse)

Lemma: Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf X und $x, y \in X$. Dann: es gilt entweder $[x] = [y]$ oder $[x] \cap [y] = \emptyset$ (disjunkt)

Beweis: Seien $x, y \in X$ beliebig.

Da $x \in [x]$ und $y \in [y]$, kann nicht gleichzeitig $[x] = [y]$ und $[x] \cap [y] = \emptyset$ gelten.

Damit reicht es zu zeigen: wenn $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, dann $[x] = [y]$.

* zwei Fälle: 1) $[x] \cap [y] = \emptyset$
  2) $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, Dann zu zeigen: $[x] = [y]$.

Nehmen also an: $[x] \cap [y] \neq \emptyset$. zu zeigen: $[x] = [y]$

Da $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, gibt es ein Element $z \in [x] \cap [y]$

wir zeigen: $[x] \subset [y]$: $[x] = \{a \in X \mid a \sim x$



Sei $w \in [x]$ beliebig. Zu zeigen:

$w \in [y]$ beliebig. Zu zeigen $w \in [y]$

$w \sim y$

$\rightarrow w \sim x$

D.h wir wissen: $w \sim x$, $x \sim z$, $z \sim y$

(Symetrie)

transitivität $\Rightarrow w \sim z$

transitivität $\Rightarrow w \sim y$ □

$[x]$, $[y]$ → Bundesländer

$\Rightarrow [x] \subset [y]$.

Genauso $[y] \subset [x]$ insgesamt: $[x] = [y]$ □

$[x]$, $[y]$ gleiche Bundesland sind.

Def: Sei $\sim$ eine Äquivalenzklasse auf einer Menge X.

Dann nennen wir

$$X/\sim := \{[x] \mid x \in X\} \subset P(x)$$

die Menge aller Äquivalenzklasse von $\sim$

Bsp: Betrachten $\sim$ auf $\mathbb{Z}$: $x \sim y \Leftrightarrow x-y$ ist gerade.

Das ist eine Äquivalenzrelation:

$\forall x$: $x \sim x$, da $x-x=0$ gerade. Wenn $x-y$ gerade $(x \sim y)$ und $y-z$ gerade $(y \sim z)$, dann auch

$x-z = (x-y)+(y-z)$, also $x \sim z$ ($\Rightarrow$ transitiv)

Symmetrie: wenn $x \sim y$, d.h: $x-y$ gerade, dann auch $y-x$ gerade, also $y \sim x$.

$[0] = \{$ alle gerade Zahlen$\} = \{\dots, -2, 0, 2, \dots\}$

$[1] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x-1 \text{ gerade}\} = \{$alle gerade Zahlen$\}$

$\mathbb{Z} = [0] \cup [1]$

$\mathbb{Z}/\sim \; = \{[0], [1]\}$ $\quad \mathbb{Z}_2 = \{\underline{0}, \underline{1}\}$